KBS 16채널
방송 모니터링 시스템

방송 사고를 놓치지 않는 24시간 자동 감시 솔루션

🎬 영상 감지 | 🔊 오디오 감지 | 🚨 실시간 알림 | 📼 자동 녹화 | 24시간 무인 운용

KBS Peacock v1.5.1 | 2026

BACKGROUND

왜 이 시스템이 필요한가?

방송 현장에서 실제로 발생하는 문제들

사람이 놓치는 사고

모니터 요원이 16개 채널을 동시에 주시하는 것은 불가능합니다. 잠깐 자리를 비운 사이 화면이 검어지거나, 음성이 끊겨도 알아차리기 어렵습니다.

사고 인지까지 걸리는 시간

화면 이상을 발견하더라도 어느 채널인지, 언제부터인지 파악하는 데 수 분이 소요됩니다. 이 시간 동안 시청자는 불량 방송을 보고 있습니다.

사고 증거 기록 부재

사고가 발생했을 때 언제, 어떤 상태였는지 정확히 기록하기 어렵습니다. 사후 원인 분석과 책임 소재 확인이 불명확해집니다.

심야·새벽 시간대 취약

인력이 부족한 심야·정파 시간대에 방송 이상이 발생해도 대응이 늦어집니다. 특히 방송 종료 후 신호 확인이 중요한 시점에 사각지대가 생깁니다.

"16개 채널, 24시간, 4가지 이상 신호 — 사람이 모두 감시하는 것은 불가능합니다"

OVERVIEW

시스템 한눈에 보기

자동 감시, 즉각 알림, 증거 기록까지 하나의 소프트웨어로

16
동시 모니터링 채널

4
독립 감지 항목
(영상·정지·오디오신호·임베디드)

24h
무인 자동 운용

입력 신호 수신
카메라/방송 신호를 포트로 수신 (포트 0~5번, 최대 16채널 설정 가능)

자동 분석 (0.1초 주기)
화면 밝기, 움직임, 오디오 신호 수준을 0.1초마다 자동 분석

이상 감지 시 즉각 알림
화면 깜박임 + 경보음 + (선택) 텔레그램 메시지 자동 발송

사고 전후 자동 녹화
이상 발생 전 5초 + 발생 후 15초를 MP4로 자동 저장 (7일 보관)

이력 로그 기록
모든 감지 이벤트를 타임스탬프와 함께 화면 및 파일로 기록

DETECTION

4가지 자동 감지 항목

모든 항목이 동시에, 독립적으로 작동합니다

블랙 감지

검은 화면 자동 탐지

화면이 완전히 검게 변했을 때 감지합니다.
마치 **극장 조명이 갑자기 꺼진 것**처럼 화면 픽셀의 95% 이상이 어두워지면 이상으로 판단합니다.

> 💡 예시: 카메라 전원 차단, 신호 케이블 단선, 장비 오동작으로 화면이 검게 됨

⏱ **10초 지속 → 알림 발생**

정지화면 감지

프리즈·신호 멈춤 탐지

화면이 멈춰서 움직임이 없을 때 감지합니다.
마치 **영상이 일시정지된 것**처럼 연속 프레임 간 변화가 2% 미만이면 정지 상태로 판단합니다.

> 💡 예시: 인코더 프리징, 네트워크 지연으로 영상이 멈춰있는 상태

⏱ **30초 지속 → 알림 발생**

오디오 레벨미터 감지

음성 신호 표시 탐지

화면 속 오디오 미터 표시등의 색상을 보고 음성 신호 유무를 판단합니다.
마치 **계기판의 바늘이 움직이지 않으면** 이상으로 판단하는 것과 같습니다.

> 💡 예시: 음성 신호 인입 중단, 마이크 연결 불량으로 레벨미터가 반응 없음

임베디드 오디오 감지

실제 음성 신호 탐지

영상 신호에 포함된 실제 소리의 크기(dB)를 직접 측정합니다.
마치 **소음 측정기**처럼 소리가 -50dB 미만으로 떨어지면 무음 상태로 판단합니다.

> 💡 예시: 방송 중 갑자기 소리가 사라진 경우, 오디오 임베딩 장비 오류

ALERT

3단계 알림 시스템

이상 감지 즉시 — 보고, 듣고, 받습니다

시각 알림

이상이 발생한 감지 영역의 테두리가 **빨간색으로 깜박입니다**

어두운 모니터실에서도 즉시 어느 채널에 문제가 생겼는지 알 수 있습니다.

1. 이상 채널 테두리 빨간 점멸
2. 상단 감지 현황 카운터 증가
3. 로그창에 시간·종류 기록

청각 알림

사용자가 지정한 **경보음 WAV 파일**이 반복 재생됩니다

볼륨 조절 가능 (0~100%), 음소거 버튼으로 즉시 중지할 수 있습니다.

1. 이상 감지 즉시 경보음 재생
2. 해소될 때까지 반복 재생
3. 음소거/확인 버튼으로 제어

텔레그램 알림

담당자 휴대폰으로 **텔레그램 메시지**가 전송됩니다

이상 발생 시점의 화면 캡처 이미지도 함께 첨부되어, 현장에 없어도 즉시 상황 파악이 가능합니다.

1. 텔레그램 채널로 메시지 발송
2. 화면 스크린샷 이미지 첨부
3. 60초 내 중복 발송 자동 방지

알림 제어 옵션

🔇 **음소거** — 소리만 끔, 화면 깜박임은 유지 (감시 계속)

✅ **알림 확인** — 소리·깜박임 중지, 단 감시는 계속됨

🔄 **자동 해제** — 이상 상태 복구 시 알림 자동으로 사라짐

RECORDING

자동 사고 기록 시스템

이상 발생 전후 영상을 자동으로 저장 — 증거는 항상 남습니다

타임라인: 사고 전후 자동 녹화 범위

마치 블랙박스처럼, 항상 이전 5초를 메모리에 보관하다가 이상 발생 시 자동 저장합니다

사고 전 5초정상 영상 | ⚡ | 사고 후 15초이상 영상

↑ 녹화 시작 ↑ 이상 감지 ↑ 녹화 종료

총 20초 분량 MP4 자동 저장

저장 파일명 예시

```
20260310_143025_CH1_ROI_A_black.mp4
```

● 날짜·시각 ● 채널 라벨 ● 감지영역 ● 감지 종류

녹화 사양

🎬 저장 형식	MP4 (영상+오디오)
📐 해상도	960 × 540
🎞 프레임레이트	10 fps
🔊 오디오	44.1kHz 스테레오

자동 관리

📅 보관 기간	7일
🗑 자동 삭제	1시간마다 정리
📂 저장 위치	recordings/ 폴더

💡 블랙박스와 동일한 원리

항상 최근 영상을 임시 보관하다가 이상이 발생하면 그 전후를 자동으로 저장합니다. 사고 원인 분석과 대외 보고 자료로 즉시 활용 가능합니다.

OPERATION

운영 편의성

전문 지식 없이도 운용 가능하도록 설계되었습니다

감지 영역 자유 설정

마우스 드래그로 화면에서 원하는 영역만 감시하도록 지정할 수 있습니다.

예를 들어 오디오 미터가 표시되는 구역, 또는 중요 화면 영역만 집중 감시합니다.

📌 채널별로 여러 영역 동시 지정 가능

감도 세밀 조정

"얼마나 어두워야 블랙인가", "얼마나 오래 멈춰야 이상인가"를 슬라이더로 쉽게 조정합니다.

오탐(정상인데 알림)과 미탐(이상인데 묵과) 사이의 균형을 현장에 맞게 최적화할 수 있습니다.

⚙️ 감지 민감도를 현장 환경에 맞게 조절

설정 저장·불러오기

현재의 모든 설정을 파일로 저장해 두고, 언제든 불러와 적용할 수 있습니다.

여러 운용 시나리오(주간 방송, 심야 방송, 특집 방송 등)에 맞는 프리셋을 만들어 빠르게 전환할 수 있습니다.

📂 JSON 파일로 설정 백업 및 복원

정파 자동 대기 모드

방송 종료(정파) 전 자동으로 대기 모드로 전환됩니다.

1TV·2TV별로 정파 시간을 설정해 두면, 해당 시간에 자동으로 신호 감시를 최적화합니다.

📅 1TV/2TV 별도 스케줄 설정 지원

실시간 성능 모니터링

CPU, 메모리, GPU 사용률을 화면 상단에서 항상 확인할 수 있습니다.

시스템 부하가 높을 때는 감지 주기를 늘리거나 분석 해상도를 낮춰 안정적으로 운용할 수 있습니다.

🖥️ CPU·메모리·GPU 실시간 표시

가벼운 설치 환경

별도의 서버나 특수 장비 없이 일반 Windows 10/11 PC 한 대로 운용 가능합니다.

기존 모니터링 PC에 소프트웨어만 설치하면 되어 초기 도입 비용이 최소화됩니다.

💻 Windows PC 1대로 완전 운용 가능

IMPACT

도입 전후 비교

자동화로 얻는 실질적인 운영 개선 효과

16	0.1s	24h	7일
채널 동시 감시 (1인 불가 → 시스템 자동)	이상 감지 주기 (분 단위 → 0.1초)	무인 자동 운용 (심야·새벽 포함)	사고 영상 자동 보관 (수동 녹화 불필요)

😰 도입 전

- ✗ 모니터 요원이 육안으로 16채널을 순서대로 확인해야 함
- ✗ 이상 발견까지 수 분 이상 소요, 그 사이 불량 방송 송출
- ✗ 심야·새벽 시간대 인력 부재로 사각지대 발생
- ✗ 사고 발생 후 증거 영상이 없어 원인 분석 어려움
- ✗ 오디오 이상은 화면만 봐서는 알기 어려움

✅ 도입 후

- ◉ 16채널 전체를 0.1초 주기로 자동 분석, 사람 개입 불필요
- ◉ 이상 감지 즉시 화면·경보음·텔레그램으로 동시 알림
- ◉ 24시간·365일 무인 자동 감시, 심야·정파 시간 완전 커버
- ◉ 사고 전후 20초 영상 자동 저장, 원인 분석 자료 즉시 확보
- ◉ 영상·오디오 4가지 항목을 동시에 독립 감시

TECHNOLOGY

기술 기반: Python과 오픈소스 라이브러리

검증된 무료 기술 스택 — 라이선스 비용 없이 구축

Python 3.10

전 세계에서 가장 널리 쓰이는 프로그래밍 언어입니다. 구글, 넷플릭스, NASA에서도 사용하며 안정성이 검증되어 있습니다. 무료 오픈소스이며 방대한 생태계를 보유합니다.

PySide6 — 화면 UI 구성

Qt Company가 만든 공식 GUI 프레임워크입니다. Windows·Mac·Linux 어디서든 동일하게 작동하며, VLC·Autodesk Maya 등 전문 소프트웨어에서도 사용하는 검증된 기술입니다.

OpenCV — 영상 분석 엔진

인텔이 개발한 오픈소스 컴퓨터 비전 라이브러리입니다. 전 세계 47,000명 이상이 기여한 세계 최고 수준의 영상처리 도구로, 화면 밝기·움직임 분석에 활용됩니다.

SoundDevice — 오디오 측정

오디오 신호를 실시간으로 수집하고 dB 단위로 측정합니다. 임베디드 오디오 감지에 사용되며, 사운드 장치가 없는 환경에서도 더미 신호로 자동 동작합니다.

ffmpeg — 영상·음성 합성

유튜브·트위터·페이스북이 사용하는 세계 표준 멀티미디어 도구입니다. 녹화된 영상에 오디오를 합성하여 MP4로 저장하는 역할을 합니다. 무료 오픈소스입니다.

라이선스 비용 구조

Python + 핵심 라이브러리	무료
PySide6 (Qt 공식)	무료
ffmpeg	무료
외부 라이선스 비용 합계	**₩ 0**

방송 품질의 마지막 안전망

KBS 16채널 모니터링 시스템은 사람이 놓칠 수 있는 방송 이상을
기계가 24시간 쉬지 않고 감시하여 방송 사고를 최소화합니다.

블랙 감지
검은 화면 탐지

정지화면 감지
프리즈 탐지

오디오레벨 감지
신호 탐지

임베디드 감지
무음 탐지

즉각 알림
화면·음향·텔레그램

자동 녹화
사고 전후 기록

오픈소스 기반
라이선스 비용 없음